**AFF–4488**

| Sub. Code |
| --- |
| 4BZO1C1/ 4BZI1C1 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017**

**First Semester**

**BIODIVERSITY OF INVERTEBRATES – I**

**(Common for Zoology/Zoology (Industrial Microbiology))**

**(CBCS – 2014 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Section A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Coelomates.

   உடற்குழியுடயவைகள்.

2. Contractile vacuoles.

   சுருங்கு நுண்குமிழ்கள்.

3. Ostia.

   ஆஸ்டியா.

4. Amphiblastula larvae.

   ஆம்பிபிளாஸ்டுலா லார்வா.

5. Coral colony.

   பவளக் கூட்டமைப்பு.

6. Fringing reef.

   தொங்கு பாறை.

7. Proglottis.
   புரோகிளாட்டிஸ்.

8. Round worm.
   உருளைப் புழு.

9. Metamerism.
   மெட்டாமெரிசம்.

10. Regeneration.
    இழப்புமீட்டல்.

**Section B** (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions (Either or Type).

11. (a) List out the classification of protozoa upto classes with suitable examples.
    புரோட்டோசோவாவை தக்க உதாரணங்களுடன் வகுப்பு வரை வகைப்படுத்துக.

    Or

    (b) Write short notes on :
    (i) Endomixis
    (ii) Autogamy.
    சிறு குறிப்பு எழுதுக.
    (i) அகக்கலப்பு
    (ii) தற்சேர்க்கை.

12. (a) Write the cell types of Ascon Sponges.
    ஆஸ்கான் ஸ்பாஞ்சின் செல்வகைகளை எழுதுக.

    Or

    (b) Brief the development of spicules.
    ஸ்பிக்யூல்களின் (நுண்முட்கள்) வளர் ஆக்கம் பற்றி சுருங்க கூறுக.

13. (a) Explain the types of coral reefs.

பவளப்பாறையின் வகைகளை எழுதுக.

Or

(b) Describe the structure of Obelia.

ஒபீலியாவின் அமைப்பை விவரி.

14. (a) Describe the structure of Tapeworm.

நாடாப்புழுவின் அமைப்பை விவரி.

Or

(b) Discuss the filaria worm.

பைலேரியா புழுவைப் பற்றி விவாதி.

15. (a) Give an account on general characters of Annelida.

வளைதசைப் புழுக்களின் பொதுப்பண்புகளை தொகுத்து தருக.

Or

(b) Write a short notes on :

(i) Chlorocogen cells

(ii) Pharyngeal glands.

சிறு குறிப்பு வரைக.

(i) குளோரோகோஜன் செல்கள்

(ii) தொண்டைச் சுரப்பிகள்.

**Section C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give an account on conjugation of paramecium.

பாரமீசியத்தில் நடைபெறும் இணைவுமுறை இனப்பெருக்கத்தை தொகுத்து தருக.

17. Describe the structure and types of spicules in sponges.

ஸ்பான்சஸின் அமைப்பு மற்றும் நுண்முட்களின் வகைகளை விவரி.

18. Give details on coral reefs.

பவளப் பாறைகளைப் பற்றி விரிவாக தருக.

19. Describe the life cycle of Tapeworm.

நாடாப்புழுவின் வாழ்க்கை சுழற்சியை விவரி.

20. Explain the excretory system in Earthworm.

மண்புழுவின் கழிவுநீக்க மண்டலத்தை விளக்குக.

**AFF–4489**

| Sub. Code |
| --- |
| 4BZO1C2/ 4BZI1C2 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017**

**First Semester**

**BIODIVERSITY OF INVERTEBRATES — II**

**(Common for Zoology/Zoology (Industrial Microbiology))**

**(CBCS – 2014 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Chitin.

   கைட்டின்.

2. Cyclops.

   சைக்ளோப்ஸ்.

3. List out social life insects.

   சமுதாய வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற பூச்சிகளை பட்டியலிடு.

4. Metamorphosis.

   வளர் உருமாற்றம்.

5. Radula.

   நாற்கரம்.

6. Operculum.

   ஓபர்குலம்.

7. Ink glands.

மை சுரப்பி.

8. Rack culture.

தட்டு அடுக்கு வளர்ப்பு.

9. What is Echinodermata?

முட்தோலிகள் என்றால் என்ன?

10. Tube feet.

குழல் கால்கள்.

**Part B** (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Describe the general characteristics of Arthropoda.

கணுக்காலிகளின் பொதுப் பண்புகளை விவரி.

Or

(b) Write short note on Statocysts.

சமநிலை உறுப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

12. (a) What are the salient features of social life of insects?

பூச்சிகளின் சமுதாய வாழ்க்கைக்கு உரிய சிறப்பு பண்புகள் யாவை?

Or

(b) Give an account on economic importance of beneficial insects.

பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த நன்மை விளைவிக்கும் பூச்சிகளை பற்றிய தகவல்களை கொடு.

13. (a) Describe the digestive system of Pila.

ஆப்பிள் நத்தையின் உணவு மண்டலத்தை பற்றி விவரி.

Or

(b) Explain the nervous system of Pila.

ஆப்பிள் நத்தையின் நரம்பு மண்டலத்தை பற்றி விளக்குக.

14. (a) Write about importance of beneficial molluscs.

நன்மையாக்கும் மெல்லுடலிகளின் முக்கியத்துவம் பற்றி எழுதுக.

Or

(b) Give a short note on Pearl oyster culture.

முத்து சிற்பி வளர்ப்பு பற்றி சிறு குறிப்பு தருக.

15. (a) Classify the Echinodermata upto class level with suitable example.

தகுந்த உதாரணத்துடன் முட்தோலிகளை வகுப்பு வரை வகைபாடு செய்க.

Or

(b) Explain the functions of Pedicellaria.

பெடிசெல்லேரியாவின் முக்கிய பணிகளை பற்றி விளக்குக.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain in detail about larval forms of crustacea.

கிராஷடேசியாவின் இளம் உயிரிகள் பற்றி விரிவாக விவரி.

17. What are the evolutionary significance of Peripatus.

பெரிபேட்டஸின் பரிணாம முக்கியத்துவங்கள் யாவை?

18. Cephalopod as an advanced mollusc – Discuss.

தலைகாலிகள் ஒரு முன்னேற்றமடைந்த மெல்லுடலிகள் என்பதை விவாதி.

19. Write an essay on "Torsion in Gastropods".

வயிற்றுகாலிகளின் திருகு அமைவு பற்றி ஒரு கட்டுரை வரைக.

20. Explain the larval form of Echinodermatas.

முட்தோலிகளின் இளம் உயிரிகள் பற்றி விவரி.

**AFF–4490**

| Sub. Code |
| --- |
| 4BZO2C1/ 4BZI2C1 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017**

**Second Semester**

**BIODIVERSITY OF CHORDATES**

**(Common for Zoology/Zoology (Industrial Microbiology))**

**(CBCS – 2014 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Section A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Kolliker's pit.

   கொலிக்கர்ஸ் குழி.

2. What is a Agnatha? Give example.

   ஏக்நாதா என்றால் என்ன? உதாரணம் கொடு.

3. Pipa Pipa.

   பைபா பைபா.

4. Arborescent organs.

   மரக்கிளை உருவ உறுப்பு.

5. Haemotoxin.

   ஹீமோடாக்சின்.

6. Emigration migration.

   எமிக்ரேசன் வலசை போதல்.

7. Diphyodont dentition.

   இரு தொகுதி பல் நிலை.

8. What is meninges?

   மெனின்சஸ் என்றால் என்ன?

9. Artiodactyla.

   ஆர்டியோ டாக்டைலா.

10. Three region of skull.

    மண்டை ஓட்டின் மூன்று பகுதிகள்.

**Section B** (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the excretory system of Amphioxus.

    ஆம்பியாக்ஸசின் கழிவு நீக்க தொகுப்பை விளக்குக.

    Or

    (b) Write about the external characters of Petromyzon.

    பெட்ரோமைசோனின் புறப்பண்புகளை எழுதுக.

12. (a) Describe the structure of heart in frog.

    தவளையின் இதயத்தின் அமைப்பை விவரி.

    Or

    (b) Write short notes on :

    (i) Anadromous fish migration

    (ii) Catedromous fish migration.

    சிறு குறிப்பு எழுதுக :

    (i) அனட்ரோமஸ் மீன் வலசை போதல்

    (ii) கேடட்ரோமஸ் மீன் வலசை போதல்.

13. (a) How do you Identify Poisonous and non poisonous snake?

நச்சு மற்றும் நச்சற்ற பாம்பினை நீ எவ்வாறு அடையாளம் காண்பாய்?

Or

(b) Describe briefly the flight adaptation of birds.

பறவைகளின் பறக்கும் தன்மைக்கேற்ற தகவமைப்புகளை சுருக்கி விவரி.

14. (a) Explain the arterial system of rabbit.

முயலின் தமனி மண்டலத்தை விளக்குக.

Or

(b) Enlist the salient features of egg laying mammals.

முட்டையிடும் பாலூட்டிகளின் சிறப்பு பண்புகளை பட்டியலிடு.

15. (a) Describe the different types of vertebra.

முதுகெலும்பிகளின் பல்வேறு வகைகளை விவரி.

Or

(b) Compare the pelvic girdle of Amphibians and Reptiles.

இருவாழ்விகள் மற்றும் ஊர்வனவற்றின் இடுப்பு வளையத்தை ஒப்பிடுக.

**Section C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Explain the Salient features and metamorphosis of Ammocoetes larva.

அம்மோசீட்ஸ் லார்வேயின் சிறப்பு பண்புகளையும், வளர் உருமாற்றத்தினையும் விளக்குக.

17. Write an account on Parental care in Amphibia.

    இருவாழ்விகளில் காணப்படும் பெற்றோர் பாதுகாப்பை தொகுத்து எழுதுக.

18. Write an essay on migration in birds.

    பறவைகளின் வலசை போதல் (புலம் பெயர்வு) பற்றி கட்டுரை வரைக.

19. Give an account of dentition in mammals.

    பாலூட்டிகளில் பற்களின் நிலையை தொகுத்து தருக.

20. Give a comparative account of the Hind limbs of vertebrates.

    முதுகெலும்பிகளின் பின்னங்கால்களை ஒப்பிட்டு தருக.

**AFF–4491**

| Sub. Code |
| --- |
| 4BZO2C2/ 4BZI2C2 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017**

**Second Semester**

**CELL BIOLOGY AND INSTRUMENTATION**

**(Common for Zoology/Zoology/(Industrial Microbiology))**

**(CBCS – 2014 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Importance of electron microscope

   எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் முக்கியத்துவம்

2. Name any two fixatives

   ஏதேனும் இரண்டு நிலை நிறுத்தியின் பெயரை கூறுக

3. Prokaryotic cell

   புரோகேரியாடிக் செல்

4. Sucidal Bags

   தற்கொலைப் பைகள்

5. Power house of the cell

   செல்லின் ஆற்றல் மையம்

6. Glycolysis

   கிளைக்காலைசிஸ்

7. List out the functions of nucleolus

உட்கரு மணியின் செயல்பாடுகளை பட்டியலிடுக.

8. Polytene chromosomes

பாலிடீன் குரோமசோம்ஸ்

9. Oncogenes

ஆன்கோஜீன்ஸ்

10. Electrophoresis

எலக்ட்ரோபோரோஸிஸ்.

**Part B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the working mechanism of compound microscope.

கூட்டு நுண்ணோக்கியின் செயல் நுட்பத்தை விளக்குக.

Or

(b) Write short notes on the stains and staining techniques.

சாயம் மற்றும் சாயமேற்றும் நுட்பம் குறித்து குறிப்பு எழுதுக.

12. (a) Describe the ultra structure of plasma membrane.

பிளாஸ்மா சவ்வின் நுண்ணமைப்பை விவரி.

Or

(b) Give an account the ultrastructure of ribosomes.

ரிபோசோமின் நுண்ணமைப்பை தொகுத்து தருக.

13. (a) Discuss about the chemistry of mitochondria.

மைட்டோகாண்டிரியாவின் வேதியலை விவாதி.

Or

(b) Comment on electron transport system.

எலக்ட்ரான் போக்குவரத்து அமைப்பினை கூறுக.

14. (a) Discuss about lamp brush chromosomes.

விளக்கு தூரிகை குரோமசோம் பற்றி விவாதி.

Or

(b) Evaluate the importance of mitosis.

மறைமுக பகுப்பின் முக்கியத்துவத்தை மதிப்பீடு செய்க.

15. (a) Comment on the types of cancer.

புற்று நோயின் வகைகளைக் கூறுக.

Or

(b) Briefly discuss about the mechanism of pH meter.

pH மீட்டரின் நுட்பத்தை சுருக்கமாக விவாதி.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give a detail account on the principle and working mechanism of electron microscope.

எலக்ட்ரான் நுண்ணோக்கியின் தத்துவம் மற்றும் செயல் நுட்பத்தை விரிவாக தொகுத்து தருக.

17. Explain the ultrastructure and functions of endoplasmic reticulum.

அகபிளாச வலையின் நுண்ணமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளை விளக்குக.

18. Comment on Kreb's cycle with neat illustration.

கிரப்ஸ் சுழற்சியினை தெளிவான குறிப்புடன் கூறுக.

19. Discuss about meiosis and their significances.

குன்றல் பகுப்பு மற்றும் அதன் முக்கியத்துவத்தை விவாதி.

20. Comment on chromatography.

குரோமட்டோகிராபி பற்றி கூறுக.

**AFF–4492**

| Sub. Code |
| --- |
| 4BZO3C1/ 4BZI3C1 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017**

**Third Semester**

**DEVELOPMENTAL BIOLOGY AND EVOLUTION**

**(Common for Zoology / Zoology (Industrial Microbiology))**

**(CBCS – 2014 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Section A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Acrosome

   அக்ரோசோம்

2. Fertilizin

   பெர்டிலைசின்

3. Tubulation

   டிபுலேசன்

4. Optic Vesicles

   ஆப்டிக் வெசிக்ல்ஸ்

5. Induction

   தூண்டல்

6. Thyroxine

தைராக்சின்

7. Vestigial Organ

எச்ச உறுப்பு

8. Struggle for existence

போராட்ட வாழ்க்கை

9. Genefrequeney

ஜீன் அலைவெண்

10. Mutation

திடீர் மாற்றம்

**Section B** (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions

11. (a) Explain the previtellogenesis.

முன்கருவுளவாக்கம் பற்றி விளக்கு.

Or

(b) Describe the different patterns of cleavage.

பிளவிப் பெருகலின் பல்வேறு வகைகளை விவரி.

12. (a) Give an account on General characters of Placenta.

தாய்சேய் இணைப்புத் திசுவின் பொது குணாதிசயங்களை தொகுத்து தருக.

Or

(b) Briefly explain the development of Ear in frog.

தவளையின் காது வளர்ச்சியினை சுருக்கமாக விளக்கு.

13. (a) Give an account on Physiological and biochemical changes in amphibian metamorphosis.

இருவாழ்விகளின் உருமாற்றத்தின் போது ஏற்படும் உடற் செயலியல் மற்றும் உயிர் வேதியில் மாற்றங்களை தொகுத்து எழுது.

Or

(b) Describe the test tube baby.

சோதனை குழாய் குழந்தையினை விவரி.

14. (a) Write an account of principles of Lamarckism.

லாமார்க்கின் கொள்கைகளை தொகுத்து எழுது.

Or

(b) Describe the Neo-Darwinism.

நியோ டார்வினிசம் பற்றி விவரி.

15. (a) Explain the warning Colouration.

எச்சரிக்கை நிறம் பற்றி விளக்குக.

Or

(b) Write notes on protective mimicry.

பாதுகாப்பு போலி அனுகரணம் பற்றி குறிப்பு எழுது.

**Section C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on process of Oogenesis.

அண்டசெல் தோற்ற செயல்முறையை பற்றி கட்டுரை எழுது.

17. Write an essay on Extra embryonic membranes in Chick.

கோழியின் புறச்சூழ் சவ்வு பற்றி கட்டுரை எழுது.

18. Describe the organizer concept.

உறுப்பு ஊக்கி கொள்கை பற்றி விவரி.

19. Write an essay on Neo - Lamarckism.

நியோ லமார்க்கிசம் பற்றி கட்டுரை எழுது.

20. Write an essay on evolution of man.

மனிதனின் பரிணாமம் பற்றி கட்டுரை எழுது.

**AFF–4493**

| Sub. Code |
| --- |
| 4BZO4C1/ 4BZI4C1 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017**

**Fourth Semester**

**GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY**

**(Common for Zoology/Zoology (Industrial Microbiology))**

**(CBCS – 2014 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Law of segregation.

   பிரித்தரிதல் விதி.

2. Define-monohybrid ratio.

   ஒரு பண்பு கலப்பு விகிதம் - வரையறு.

3. What is Barr body?

   பார் உடல்கள் என்றால் என்ன?

4. Colour blindness.

   நிறக் குருடு.

5. Turner syndromes.

   டர்னர் சின்ரோம்கள்.

6. Give a note on genetic counseling.

   மரபனு கலந்தாய்வு குறிப்பு தருக.

7. Define nucleotide.

நியூக்ளியோடைடு - வரையறு.

8. What is mRNA?

எம்.ஆர்.என்.ஏ. என்றால் என்ன?

9. Define codon.

சங்கேதம் - வரையறு.

10. What is translation?

மொழியாக்கம் என்றால் என்ன?

**Part B** (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Summarize the Mendel's monohybrid inheritance.

மென்டலின் ஒற்றைக் கலப்பின் மரபு பற்றி சுருக்கி தருக.

Or

(b) Give an account on Rh factor and incompatibility.

ஆர்.எச்.காரணி மற்றும் ஒத்துப்போகமை பற்றி ஓர் குறிப்பு தருக.

12. (a) Briefly explain the crossing over in Drosophila.

பழபூச்சிகளின் குறுக்கெதிர் மாற்றம் பற்றி சுருக்கி விளக்குக.

Or

(b) Write a note on sex linked inheritance in man with an example.

மனிதனில் பாலின தொடர்பு மரபு வழி பற்றி உதாரணத்துடன் குறிப்பு எழுதுக.

13. (a) What is trisomy 21 syndrome?

ட்ரைசோமி 21 நோய் அறிகுறி என்றால் என்ன?

Or

(b) Write the risk of genetic diseases and need of genetic counselling.

மரபு வழி நோய்கள் மற்றும் மரபு வழி நோய் பற்றிய கலந்தாய்வு பற்றி எழுதுக.

14. (a) What are the different types of RNA?

ஆர்.என்.ஏ.வின் பல்வேறு வகைகள் யாவை?

Or

(b) Write the conjugation of bacteria and its significance.

பாக்டீரியா இணைவு முறையினையும் அதன் முக்கியத்துவத்தை எழுதுக.

15. (a) Explain the different types of gene regulation.

பல்வேறு வகையான மரபணு ஒழுங்கு கட்டுபாடுகளை விளக்குக.

Or

(b) Give an account on the characteristics of genetic code.

மரபணு குறியீடுகளின் பண்புகள் பற்றி தொகுத்து தருக.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe the dihybrid inheritance and the principle of independent assortment.

இருகலப்பு மரபுவழி மற்றும் தனித்தொதுங்கும் கொள்கையை விவரிக்க.

17. Explain the crossing over and their significance.

குறுக்கெதிர் மாற்றம் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

18. Write an essay on non-disjunction of chromosomes.

குரோமோசோமின் இயைபின்மை பிரியாநிலை பற்றி ஓர் கட்டுரை தருக.

19. Enumerate the Watson and Crick's model of DNA.

வாட்ஸன் - கிரிக் டி.என்.ஏ. மாதிரி அமைப்பை விளக்குக.

20. Explain Operon hypothesis on genetic regulation in bacteria.

பாக்டீரியாவில் ஓப்ரான் விதி மரபுகட்டுபாடு பற்றி விளக்குக.

**AFF–4494**

| Sub. Code |
| --- |
| 4BZO5C1/ 4BZI5C1 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017**

**Fifth Semester**

**ANIMAL PHYSIOLOGY**

**(Common for Zoology/Zoology (Industrial Microbiology))**

**(CBCS – 2014 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Absorption

   உட்கிரகித்தல்

2. Balanced diet

   சரிவிகித உணவு

3. Nephron

   நெப்ரான்

4. Lungs

   நுரையீரல்

5. Blood sugar

   இரத்தச் சர்க்கரை

6. Blood coagulation

   இரத்தம் உறைதல்

7. Muscle contraction

தசை சுருக்கம்

8. Synapse

சினாப்ஸ்

9. Thyroid gland

தைராய்டு சுரப்பி

10. Moulting hormone.

தோலுரித்தல் ஹார்மோன்.

**Part B** (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions, choosing either (a) or (b).

11. (a) Explain about types of digestion.

உணவு செரிமான வகைகளை விளக்குக.

Or

(b) Write a notes on assimilation.

தன்மயமாதல் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

12. (a) Discuss about Urine formation.

சிறுநீர் உருவாதல் பற்றி விவாதி.

Or

(b) Analyze the types of nitrogenous wastes.

நைட்ரஜன் கழிவுகளின் வகைகளை பகுப்பாய்வு செய்க.

13. (a) Give an account on composition of blood.

இரத்தத்தில் அடங்கியுள்ள பொருட்களை தொகுத்து தருக.

Or

(b) Write a note on electrocardiograph.

எலக்ட்ரோ கார்டியோ வரைபடம் பற்றி குறிப்பெழுதுக.

14. (a) Explain the structure of neuron with neat diagram.

நரம்பு செல்லின் அமைப்பை தெளிவான படத்துடன் விளக்குக.

Or

(b) Give an account on uses of Kymograph.

கைமோகிராப் பயன்பாட்டினை தொகுத்து தருக.

15. (a) Discuss about menstrual cycle.

மாதவிடாய் சுழற்சியினை விவாதி.

Or

(b) Write a notes on function of pituitary gland.

பிட்யூட்டரி சுரப்பியின் பணிகளை குறிப்பெழுதுக.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Discuss in detail about composition of food.

உணவில் அடங்கியுள்ள பொருட்களை விரிவாக விவாதி.

17. Write an essay on $O_2$ transport.

ஆக்சிஜன் கடத்துதல் பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

18. Describe the structure and functions of Human heart.

மனித இதயத்தின் அமைப்பு மற்றும் பணிகளை விவரி.

19. Write an essay on osmoregulation in fishes.

மீன்களில் ஊடுகலப்பு ஒழுங்குபாட்டினை பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

20. Analyze the various contraceptive devices.

பல்வேறு கருத்தடைச் சாதனங்கள் பற்றி பகுப்பாய்வு செய்க.

**AFF–4495**

| Sub. Code |
| --- |
| 4BZO5C2/ 4BZI5C2 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017**

**Fifth Semester**

**BIOCHEMISTRY**

**(Common for Zoology / Zoology (Industrial Microbiology)**

**(CBCS – 2014 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Handerson and Hasselbakh equation.

   ஹாண்டர்சன் மற்றும் ஹாசல்பாச் சமன்பாடு

2. Buffer.

   அமில காரத்தன்மை நிலைநிறுத்தி

3. Lactose.

   லாக்டோஸ்

4. Amylose.

   அமைலோஸ்

5. Saturated Fattyacids.

   நிறைவற்ற கொழுப்பு அமிலங்கள்

6. Phospholipids.

   பாஸ்போலிபிட்ஸ்

7. Denaturation.

இயல்பு நீக்கம்

8. Proline.

புரோலைன்

9. Enzymes.

நொதிகள்

10. Enzyme cofactors.

நொதி கூட்டுக் காரணிகள்

**Part B** (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Analyse the significance of Acid base maintenance.

அமில காரல பேணுகையின் முக்கியத்துவத்தை பகுப்பாய்வு செய்க.

Or

(b) Write a short note on macromolecules as an energy sources.

பெருமூலக்கூறுகள் ஆற்றல் மூலங்களாக செயல்படுதல் பற்றி சிறு குறிப்பெழுதுக.

12. (a) Explain the structure and properties of sucrose.

சுக்ரோசின் அமைப்பு மற்றும் பண்புகளை விளக்குக.

Or

(b) Discuss the classification of monosaccharides.

ஒற்றைச் சர்க்கரைகளை வகைப்படுத்துதல் பற்றி விவாதி.

13. (a) Give an account on properties of lipids.

கொழுப்புகளின் பண்புகளை குறிப்பு தருக.

Or

(b) Analyse the importance of steriods.

ஸ்டீராய்டுகளின் முக்கியத்துவத்தை பகுப்பாய்வு செய்க.

14. (a) Write a note on essential amino acids.

இன்றியமையாத அமினோ அமிலங்களை குறிப்பெழுதுக.

Or

(b) Discuss about the functions of proteins.

புரதங்களின் பணிகளை விவாதி.

15. (a) Explain the factors affecting enzyme activity.

நொதிகளின் செயல்பாட்டினை பாதிக்கும் காரணிகளை விளக்குக.

Or

(b) Describe about the classification of enzymes.

நொதிகளை வகைப்படுத்துதல் பற்றி விவரி.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give an account on laws of thermodynamics and their significances.

வெப்ப இயக்கவியல் விதிகள் மற்றும் அவைகளின் முக்கியத்துவங்களை தொகுத்து தருக.

17. Analyse the types of Polysaccharides.

கூட்டுச் சர்க்கரைகளின் வகைகளை பகுப்பாய்வு செய்க.

18. Describe the structure and significance of Cholesterol.

கொலஸ்ட்ராலின் உருவமைப்பு மற்றும் முக்கியத்துவத்தை விவரி.

19. Explain about classification of amino acids.

அமினோ அமிலங்களை வகைப்படுத்துதலை விளக்குக.

20. Write an essay on Vitamins.

வைட்டமின்கள் பற்றி கட்டுரை எழுதுக.

———————

**AFF–4496**

**Sub. Code**
**4BZOE1A/**
**4BZIE1A**

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVMBER 2017**

**Fifth Semester**

***Elective* – FISHERIES BIOLOGY**

**(Common for Zoology/ Zoology (Industrial Microbiology))**

**(CBCS – 2014 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10× 2 = 20)

Answer **all** the questions.

1. Define – Pisciculture.

   மீன் வளர்ப்பு - வரையறு.

2. Edible Oyster.

   உணவு சிப்பி.

3. Cast net

   வீச்சு வலை.

4. Gill Rot Disease

   செவுள் அழுகல் நோய்.

5. Live feed

   உயிர் உணவு.

6. Labyrinthine Organs

லேபிரின்தைன் உறுப்பு.

7. Monoculture

ஒற்றை இன வளர்ப்பு.

8. Cage Culture

கூண்டு மீன் வளர்ப்பு.

9. Smoking

புகையூட்டுதல்.

10. Chelate legs

கவை இடுக்கி கால்கள்.

**Part B** (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Discuss the Mariculture and it types

கடல் உயிரி வளர்ப்பு மற்றும் அதன் வகைகளை விவாதிக்கவும்.

Or

(b) Write an account on the culture of marine shrimp.

கடல் இறால் வளர்ப்பு முறையை தொகுத்து எழுதுக.

12. (a) Describe the fungal disease of fishes.

மீன்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பூஞ்சை நோய்களை பற்றி குறிப்பு தருக.

Or

(b) Describe any four fishing Gears in fisheries.

மீன் வளர்ப்பில் ஏதேனும் நான்கு மீன் பிடிக்கருவிகளை பற்றி விவரி.

13. (a) Write short notes on accessory respiratory organs in fishes.

மீன்களில் காணப்படும் துணை சுவாச உறுப்புகளைப் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) Explain the types of fins in the fishes.

மீன்களில் காணப்படும் துடுப்பு வகைகளை பற்றி விவரி.

14. (a) Comment on polyculture.

பலஇன வளர்ப்பு முறை பற்றி கருத்துரைக்க.

Or

(b) Explain the culture of freshwater prawn.

நன்னீர் இறால் வளர்ப்பு முறையை விவரி..

15. (a) Write short notes on fishery by products.

மீன்களில் காணப்படக்கூடிய பொருள்களை பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக.

Or

(b) List out the prawn appendages.

இறாலின் இணையுறுப்புகளை வகைப்படுத்துக.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Give an account of pearl Oyster culture.

முத்துச்சிப்பி வளர்ப்பு முறையை பற்றி தொகுத்து தருக.

17. Explain the viral diseases in fishes.

மீன்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வைரஸ் நோய்களை பற்றி விவரி.

18. Write about the migration of fishes.

மீன்களில் வலசைபோதல் பற்றி விவரித்து எழுதுக.

19. Explain the induced breeding techniques in Indian major carps.

இந்திய பெருங்கெண்டை மீன்களில் தூண்டல் இனப்பெருக்க முறை நுட்பம் பற்றி விவரி.

20. Explain the methods for the Preservation of fishes.

மீன்களைப் பதனப்படுத்தும் முறைகளைப் பற்றி விவரி.

**AFF–4497**

| Sub. Code |
| --- |
| 4BZOE1B/ 4BZIE1B |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017**

**Fifth Semester**

**Elective — VERMICULTURE**

**(Common for Zoology / Zoology (Industrial Microbiology))**

**(CBCS – 2014 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is metamerism?

   மெட்டமெரிசம் என்றால் என்ன?

2. Chloragogen cells.

   குளோரோகோஜன் செல்கள்.

3. Black Gold.

   கருப்பு தங்கம்.

4. Worm cast.

   நாங்கூழ் கட்டிகள்.

5. Requirements of vermicomposting.

   புழு கலப்புரத்திற்கான தேவைகள்.

6. Write any two problems in vermicomposting.

புழு கலப்புரத்தில் ஏற்படும் ஏதேனும் இரண்டு பிரச்சனைகள்.

7. What is Recycling?

மறுசுழற்சி என்றால் என்ன?

8. Examples of non-biodegradable waste.

உயிர் சிதைவடையாத கழிவுகளுக்கு உதாரணம்.

9. Indoor vermicomposting.

உள்ளரங்க மண்புழு உரம் தயாரித்தல்.

10. Expand – BERI.

விரிவு – பி.இ.ஆர்.ஐ.

**Part B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Write short notes on earthworm body and penial setae with diagram.

மண்புழுவின் உடல் மற்றும் கல்வி வண்முட்களை படத்துடன் சிறுகுறிப்பு எழுதுக.

Or

(b) Outline the morphological classification of Earthworm.

புற அமைப்பு அடிப்படையிலான மண்புழு வகைப்பாட்டை கோடிட்டுக் காட்டுக.

12. (a) Describe the chemical characteristics of vermicompost.

புழு கலப்புரத்தின் வேதியியல் பண்புகளை விவரி.

Or

(b) Explain the different shapes and composition of worm casts.

நாங்கூழ் கட்டிகளின் பல்வேறு வடிவங்களையும், கூட்டு கலவைகளையும் விளக்குக.

13. (a) How do you the maintenance of vermi composting. Explain.

புழு கலப்புரத்தை நீ எவ்வாறு பராமரிப்பாய் என்பதை விளக்குக.

Or

(b) Describe the pit method of vermicomposting.

குழிமுறையில் புழு கலப்புரம் தயாரித்தலை விவரி.

14. (a) Describe the application of vermicompost.

புழு கலப்புரத்தின் பயன்பாடுகளை விவரி.

Or

(b) Explain the recycling of wastes through vermicomposting.

கழிவுகளின் மறு சுழற்சி மூலம் புழு கலப்புரம் தயாரித்தலை விளக்குக.

15. (a) What are the characteristics for good quality of vermicompost?

நல்ல தரமான கலப்புரம் என்பதற்கான காரணங்கள் யாவை?

Or

(b) Vermiculture provides self employment – Discuss.

மண்புழு உரம் தயாரித்தல் சுய வேலைவாய்ப்பினை தருகிறது – விவாதி.

**Part C** (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Describe the reproductive system of earthworm with diagram.

    மண்புழுவின் இனப்பெருக்க மண்டலத்தை படத்துடன் விவரி.

17. Give an account on the role of earth worm in soil fertility.

    மண்வளப்படுத்தலில் மண்புழுவின் பங்கினை தொகுத்து தருக.

18. Explain the pests and diseases of earthworms.

    மண் புழுவின் தீங்குயிரிகளையும், நோய்களையும் விளக்குக.

19. Give an account on the agricultural and urban solid waste management using vermicompost.

    புழு கலப்புர தயாரிப்பில் விவசாயம் மற்றும் நகர தின்ம கழிவு மேலாண்மையை தொகுத்து எழுதுக.

20. Explain the economic importance of vermicomposting.

    புழு கலப்புரத்தின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை விளக்குக.

**AFF–4498**

| Sub. Code |
| --- |
| 4BZOE2A/ 4BZIE2A |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017**

**Fifth Semester**

**Elective — FUNDAMENTALS OF MICROBIOLOGY**

**(Common for Zoology/Zoology (Industrial Microbiology))**

**(CBCS – 2014 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Joseph Lister.

   ஜோசப் லிஸ்டர்.

2. Tyndallization.

   டின்டலைஷேசன்.

3. Numerical aperture.

   ஒளிக்கதிர் திறவு.

4. Differential staining.

   வேறுபாட்டு நிறமேற்றல்.

5. Hot air oven.

   வெப்பக் காற்று உலை.

6. Disinfectant.

   கிருமி நாசினி.

7. Slime layer.

கோழை அடுக்கு.

8. Pili.

பைலஸ்கள்.

9. Selective media.

தெரிந்தெடுப்பு ஊடகங்கள்.

10. Citrate utilization test.

சிட்ரேட் பயன்படுத்தும் சோதனை.

**Part B** (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Describe how the spontaneous generation theory was disproved.

தானாக உயிரினத் தோற்றத்தின் கோட்பாடுகள் எவ்வாறு பொய்யென நிரூபிக்கப்பட்டது என்பதை விவரி.

Or

(b) What are the contributions of Robert Koch?

ராபர்ட் கோச்சின் பங்களிப்புகள் யாவை?

12. (a) What are the differences between light microscope and electron microscope?

ஒளி நுண்ணோக்கிக்கும், எலெக்ட்ரான் நுண்ணோக்கிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?

Or

(b) Describe the specimen preparation for electron microscope.

மின்னணு நுண்ணோக்கிற்கு வேண்டிய உயிரின கூறுகளை தயாரிக்கும் முறையினை விவரி.

13. (a) Explain the use of irradiations on the control of micro organisms.

கதிர்வீச்சுகளை பயன்படுத்தி நுண்ணுயிர்களை அகற்றும் முறையை விளக்குக.

Or

(b) Describe the filtration methods of sterilization.

வடிகட்டுதல் மூலம் நுண்ணுயிர் நீக்க முறைகளை விவரி.

14. (a) Describe the structure and functions of Gram positive bacterial cell wall.

கிராம் சாயம் ஏற்கும் பாக்டீரியாவின் செல்சுவரின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாடுகளை விவரி.

Or

(b) Explain the structure and arrangement of bacterial Flagella.

பாக்டீரியாக்களில் காணப்படும் நீளிழையின் அமைப்பு மற்றும் நீளிழையின் அமைவுகளை விவரி.

15. (a) Describe the properties and uses of enriched and differential media.

வளமூட்டப்பட்ட மற்றும் வேறுபடுத்தும் உள்ள ஊடகங்களின் பண்புகள் மற்றும் பயன்களை விவரி.

Or

(b) What are the basic constituents of culture media? Explain their nutritive value.

வளர் ஊடகங்களில் காணப்படும் அடிப்படையான கலவைக் கூறுகள் யாவை? அதன் ஊட்ட மதிப்புகளை விவரி.

**Part C** (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give a detailed account on cultural, morphological and biochemical properties used in classification and identification of bacteria.

    வளர்வியற், புறவமைப்பியற் மற்றும் உயிர் வேதியியற் பண்புகள் பாக்டீரியாக்களின் வகைப்பாட்டிலும், கண்டறிதலிலும் பயன்படுதலை விவரி.

17. Describe the various steps and principles of Gram staining and Albert's staining with neat diagram.

    கிராம் மற்றும் ஆல்பர்ட்ஸ் நிறமேற்றுதலின் நெறிமுறைகளையும், நிலைகளையும் தெளிவான படத்துடன் விவரி.

18. Explain the mechanism of action of antimicrobial agents on microbial cells.

    நுண்ணுயிர்களை அழிக்கும் பொருட்களின் நுட்பங்களையும், செயல் களையும் விவரி.

19. What are the basis of LHT system of virus classification? Give an outline classification of viruses.

    எவ்விதமான அடிப்படை பண்புகள் எல்.ஹெச். டி முறையின் மூலம் வைரஸ்கள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன என்பதையும் வைரஸ்களின் வகைப்படுத்தலையும் தருக.

20. Describe the various methods employed for purification of microorganisms.

    நுண்ணுயிர்கள் தூய்மைப்பாடுகளில் பயன்படுத்தப்படும் வெவ்வேறு தூயவளர்ப்பு நுட்பங்களை விவரி.

———————

**AFF–4499**

| Sub. Code |
| --- |
| 4BZOE2B/ 4BZIE2B |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017**

**Fifth Semester**

**Elective – POULTRY SCIENCE**

**(Common for Zoology/Zoology (Industrial Microbiology))**

**(CBCS – 2014 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. What is Karaknath?

   கரக்நாத் என்றால் என்ன?

2. Define – Poultry Science.

   கோழி வளர்ப்பு அறிவியல் – வரையறு.

3. What is Debeaking?

   அலகு வெட்டுதல் என்றால் என்ன?

4. What is Vaccination?

   அம்மை தடுப்பு முறை என்றால் என்ன?

5. Define – Poultry feed.

   கோழி தீவனம் – வரையறு.

6. Explain metabolizable energy.

   வளர்ச்சிதைமாற்ற ஆற்றலை விளக்குக.

7. What is Broiler?

கறிக்கோழி என்றால் என்ன?

8. Define – Carotenoids.

கரோட்டிரைய்ட்ஸ் – வரையறு.

9. Define – Aspergillosis.

அஸ்பெர்சில்லோஸ்சிஸ்.

10. What is Fowl plague?

கோழி காய்ச்சல் என்றால் என்ன?

**Part B** (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Explain the general principles of Poultry House.

கோழி கூண்டை வடிவமைப்பதற்கான பொதுவான தத்துவங்களை விளக்குக.

Or

(b) Give an account of the Economic importance of Poultry.

கோழி வளர்ப்பின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தை தொகுப்பு தருக.

12. (a) Describe the summer management of Poultry.

கோழி வளர்ப்பின் கோடை கால மேலாண்மையை விவரி.

Or

(b) Explain about the Deep litter system.

ஆள்கூழ் முறையில் கோழி வளர்த்தல் பற்றி விளக்குக.

13. (a) Describe the supplementation of vitamins in Poultry feeds.

கோழி தீவனத்தில் வைட்டமின்களின் நிலையை விவரி.

Or

(b) Explain briefly about the feed management of chicks.

கோழிகுஞ்சுகளின் தீவன மேலாண்மையை சுருக்கமாக விளக்குக.

14. (a) What are the requirements for the preparation of Poultry feed?

கோழி தீவனங்கள் தயாரிக்க தேவையான மூலப்பொருட்கள் யாவை?

Or

(b) Explain the Non-Nutritive food additives in Poultry feed.

கோழி தீவனத்தில் சேர்க்கும் உணவூட்டம் இல்லாத பொருட்களை விளக்குக.

15. (a) Describe about any two parasitic diseases in Poultry.

கோழியை தாக்கும் ஒட்டுண்ணி நோய்கள் ஏதேனும் இரண்டினை விவரி.

Or

(b) Write notes on Salmonellosis.

சால்மோனெல்லோஸ்சிஸ் பற்றி குறிப்பு எழுதுக.

**Part C** (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Give an account of the Poultry Industry in India.

    இந்தியாவில் கோழி வளர்ப்பு தொழிலகம் பற்றி ஒரு தொகுப்பு தருக.

17. Write an essay on management of Growers.

    வளரும் கோழிகள் மேலாண்மை பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

18. Describe the Mineral deficiency diseases in Poultry.

    கோழி வளாப்பில் தாதுப் பொருள் பற்றாக்குறையால் ஏற்படும் நோய்களை விவரி.

19. Write an essay on feeds of Layers.

    முட்டைக் கோழியின் தீவனங்கள் பற்றி ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

20. Write a detailed account on viral diseases in Poultry.

    கோழியை தாக்கும் வைரஸ் நோய்களை பற்றி ஒரு விரிவாக தொகுத்து எழுதுக.

**AFF–4500**

| Sub. Code |
| --- |
| 4BZOE2C/ 4BZIE2C |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017**

**Fifth Semester**

***Elective* — SERICULTURE**

**(Common for Zoology/Zoology (Industrial Microbiology))**

**(CBCS – 2014 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. National Sericulture Seed Project.

   தேசிய பட்டுப்புழு விதைத் திட்டம்.

2. Labex.

   லேபெக்ஸ்.

3. Dwarf Disease.

   குள்ள நோய்.

4. Pruning.

   கவாத்து செய்தல்.

5. P2 stations.

   பி2 நிலையங்கள்.

6. Mother Moth Examination.

   தாய் அந்துபூச்சி ஆய்வு செய்தல்.

7. Bacterial Flacherie.

பாக்டீரிய பிளாச்சரி.

8. Uzi fly.

உசி ஈ.

9. Cocoon Stifling.

கூட்டுப்புழுவினைக் கொல்லுதல்.

10. Cocoon boiling.

பட்டுக்கூடு அவித்தல்.

**Part B** (5 × 5 = 25)

Answer **all** the questions

11. (a) Write a brief account on muga silk.

முகாபட்டு குறித்து சுருக்கமாக தொகுத்து எழுது.

Or

(b) List the functions of Central Silk Board.

மத்திய பட்டு வாரியத்தின் செயல்பாடுகளை வரிசைப்படுத்து.

12. (a) Describe the various types of mulberry planting system.

மல்பெரி பயிரிடப்படும் பல்வேறு வகைகளை விவரி.

Or

(b) Write notes on harvesting methods of mulberry leaves.

மல்பெரி இலைகளை அறுவடைச் செய்யும் முறைகள் குறித்து குறிப்புகள் எழுது.

13. (a) Comment on brushing.

தூரிகையிடல் குறித்து கருத்துரைக்கவும்.

Or

(b) Write short notes on feeding of mulberry worms.

மல்பெரி பட்டுப்புழுவின் உணவூட்டம் குறித்து சிறு குறிப்புகள் எழுது.

14. (a) Write the diseases of *Bombyx mori* caused by protozoa.

பாம்பிக்ஸ் மோரியினை தாக்கும் புரோட்டோசூவா நோய்களை எழுது.

Or

(b) Write about muscardine disease.

மஸ்கார்டின் நோயினை குறித்து எழுது.

15. (a) List the physical characteristics of marketable cocoons.

சந்தைப்படுத்தக்கூடிய பட்டுக்கூடுகளின் இயற்தன்மைகளை வரிசைப்படுத்து.

Or

(b) What are defective cocoons? Write notes on different types of defective cocoons.

குறையுடைய பட்டுக்கூடுகள் என்றால் என்ன? பல்வேறு வகையான குறையுடைய பட்டுக்கூடுகள் குறித்து குறிப்புகள் எழுது.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Describe the structure of silk gland.

பட்டுச் சுரப்பியின் அமைப்பினை விவரி.

17. Give a detail account on fungal diseases of mulberry plant.

மல்பெரி தாவரத்தினை தாக்கும் பூஞ்சை நோய்கள் குறித்து விரிவாக தொகுத்து தருக.

18. Write in detail about different types of rearing appliances.

பல்வேறு வகையான பட்டு புழு வளர்ப்பு உபகரணங்களை குறித்து விரிவாக எழுது.

19. Write an essay on viral disease of *Bombyx mori*.

பாம்பிக்ஸ் மோரியினைத் தாக்கும் வைரல் நோய்கள் குறித்து கட்டுரை எழுது.

20. Explain the method of silk reeling.

பட்டுநூல் நூற்கும் முறையினை விளக்குக.

**AFF–4501**

| Sub. Code |
| --- |
| 4BZO6C1/ 4BZI6C1 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017**

**Sixth Semester**

**FUNDAMENTALS OF BIOTECHNOLOGY**

**(Common for Zoology/Zoology (Industrial Microbiology))**

**(CBCS – 2014 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. National Biotechnology Board.

   தேசிய உயிரிதொழில் நுட்பவியல் வாரியம்.

2. Genomics.

   ஜினோமிக்ஸ்.

3. Ligases.

   லிகேஸ்.

4. Expand pBR.

   விரிவாக்கம் கொடு-pBR.

5. Transgene.

   மாற்றுபரபணு.

6. Embryo transfer.

   கரு இடமாற்றம்.

7. Embryonic stem cells.

கரு ஆதார செல்கள்.

8. Maxam and Gilbert.

மேக்ஸம் மற்றும் கில்பர்ட்.

9. Microinjection.

நுண்உட்செலுத்துதல்.

10. Antifreeze Protein Gene

உரைதலுக்கு எதிரான புரத மரபணு.

**Part B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** questions.

11. (a) Write the scope of biotechnology.

உயிரி தொழில்நுட்பவியலின் நோக்கங்களை எழுதுக.

Or

(b) List the recent breakthroughs in biotechnology.

உயிரி தொழில்நுட்ப அண்மைக்கால பெரு வளர்ச்சியினை வரிசைப்படுத்து.

12. (a) Write the salient features of plasmid vector.

பிளாஸ்மிட் கடத்தியின் தனிப்பண்புகளை எழுது.

Or

(b) Give a short account on restriction enzymes.

வரையறுக்கும் நொதிகள் குறித்து சிறு குறிப்பு தருக.

13. (a) Write the principle of in vitro fertilization.

ஆய்வுக்கூட கருத்தரிப்பின் கோட்பாட்டினை எழுதுக.

Or

(b) Describe the method of Western blotting.

வெஸ்ட்ரன் ஒத்தி எடுப்பு முறையினை விவரிக்கவும்.

14. (a) Comment on Gene therapy.

மரபணு சிகிச்சை குறித்து கருத்துரைக்கவும்.

Or

(b) What are DNA chips and microarrays?

டி என் ஏ சிப் மற்றும் நுண் அணிவரிசை என்றால் என்ன?

15. (a) Define biosensors. List its applications.

உயிர் உணர்விகளை வரையறுத்து பயன்பாடுகளை வரிசைப்படுத்து.

Or

(b) Give a brief account on RNA interface technology.

ஆர் என் ஏ இடைத்தள தொழில்நுட்பம் குறித்து சுருக்கமாக தொகுத்து தருக.

**Part C** (3 × 10 = 30)

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on gene transfer techniques.

மரபணு மாற்ற நுட்பங்கள் குறித்து கட்டுரை எழுது.

17. Explain how viruses is used as vector for gene transfer.

மரபணு மாற்றத்திற்கு வைரசுகள் கடத்திகளாக பயன்படுத்தப்படுவதை விளக்கு.

18. Write the procedure of construction of an rDNA.

மறு இணைவு டி என் ஏ தோற்றுவிக்கும் முறையினை எழுது.

19. Explain the methods of DNA finger printing and its applications.

டி என் ஏ விரல் ரேகை பதிவு முறையினை அதன் பயன்பாட்டுடன் விளக்கு.

20. Describe in detail about transgenic animal production and their applications.

மரபணு மாற்றம் செய்யப்பட்ட விலங்குகள் உற்பத்தியினை அதன் பயன்பாட்டுடன் விவரி.

**AFF–4502**

| Sub. Code |
| --- |
| 4BZO6C2/ 4BZI6C2 |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017**

**Sixth Semester**

**ENVIRONMENTAL BIOLOGY AND BIOSTATISTICS**

**(Common for Zoology/Zoology (Industrial Microbiology))**

**(CBCS – 2014 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Part A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** questions.

1. Allen's Rule.

   ஆலன் விதி

2. Give an example for Predator and Prey.

   உதாரணம் கொடு : கொண்றுண்ணி மற்றும் இரை

3. Ecological Nich.

   சூழ்நிலை முடுக்கு

4. Ecological Pyramids.

   சூழ்நிலை கூம்புகள்

5. Sources of Noise pollution.

   ஒலிமாசின் மூலகங்கள்

6. Benthic Zone.

   ஆழ்கடல் மண்டலம்

7. Classification of data.

தரவுகளை வகைப்படுத்துதல்

8. Primary data.

முதல்நிலை தரவு

9. Chi-square test.

கைவர்க்க சோதனை

10. Events.

நிகழ்வுகள்

**Part B** (5 × 5 = 25)

Answer **all** questions.

11. (a) Write short notes on nitrogen cycle.

நைட்ரஜன் சுழற்சி குறித்து சிறு குறிப்புகள் எழுது.

Or

(b) Comment the effect of photoperiod on plants and animals.

தாவர மற்றும் விலங்குகளில் ஒளிக்கால விளைவுகள் குறித்து கருத்துரை.

12. (a) Give a brief account on population growth patterns.

மக்கட்தொகை பெருக்க மாதிரிகளை சுருக்கமாக தொகுத்து தருக.

Or

(b) Describe the process of ecological succession.

சூழ்நிலைத்தொடர் வளர்ச்சி முறையினை விவரி.

13. (a) List the adaptation of desert animals.

பாலைவன விலங்குகளின் தகவமைப்புகளை வரிசைப்படுத்து.

Or

(b) Give a brief account on bioremediation.

உயிரியவழித் தீர்வுகள் குறித்து சுருக்கமாக தொகுத்து எழுதுக.

14. (a) What is tabulation? List the parts of an ideal table.

அட்டவணைப்படுத்துதல் என்றால் என்ன? அட்டவணை ஒன்றின் பகுதிகளை பட்டியலிடு.

Or

(b) Write the merits and demerits of mean.

சராசரியின் சாதக பாதகங்களை எழுது.

15. (a) Comment on addition rules for probability.

நிகழ்தகவின் கூட்டல் விதிகள் குறித்து கருத்து கூறு.

Or

(b) Find out the SD of the following data: 20, 25, 22, 27, 26.

கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவின் திட்டவிலக்கம் காண்க : 20, 25, 22, 27, 26.

**Part C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** questions.

16. Write an essay on different types of animal associations

பல்வேறு வகையான விலங்கு இனஉறவு முறைகள் குறித்து கட்டுரை எழுது.

17. Explain the structure and functions of pond ecosystem.

குளச்சூழ்நிலை மண்டலத்தின் அமைப்பு மற்றும் செயல்களை விளக்கு.

18. Write an essay on water pollution.

நீர் மாசு குறித்துக் கட்டுரை எழுது.

19. Write in detail about the diagrammatic and graphical representation of data.

விளக்கப்படம் மற்றும் கட்டவரைபடம் மூலம் தரவினை வழங்குதலை விரிவாக எழுது.

20. Calculate the coefficient of variance for the marks of a B.Sc. Zoology student that is given as:

82, 95, 75, 78, 87, 92

பி.எஸ்ஸி. விலங்கியல் மாணவன் பெற்ற மதிப்பெண் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதன் மாறுபாட்டுக் கெழுவனைக் காண்க.

82, 95, 75, 78, 87, 92.

**AFF–4503**

| Sub. Code |
| --- |
| 4BZOE3A/ 4BZIE3A |

**B.Sc. DEGREE EXAMINATION, NOVEMBER 2017**

**Sixth Semester**

**Elective – RECOMBINANT DNA TECHNOLOGY**

**(Common for Zoology/Zoology (Industrial Microbiology))**

**(CBCS – 2014 onwards)**

Time : 3 Hours Maximum : 75 Marks

**Section A** (10 × 2 = 20)

Answer **all** the following questions.

1. Recombinant technology.

   மறு இணைவு தொழில் நுட்பம்.

2. ECOR 1.

   ஈகோஆர் 1.

3. Genome.

   மறுபணு தொகுப்பு.

4. Phage $\lambda$ DNA.

   பாஜ் லாம்டா டி.என்.ஏ.

5. Plasmids.

   பிளாஸ்மிட்ஸ்.

6. Liposome.

   லிபோசோம்.

7. Genetically modified organisms.

மரபணு மாற்றப்பட்ட உயிரிகள்.

8. Gel electrophoresis.

ஜெல் கூழ்ம மின்பிரிகை.

9. Gen Bank.

மரபணு வங்கி.

10. DNA Finger print.

டி.என்.ஏ விரல் ரேகை பதித்தல்.

**Section B** $(5 \times 5 = 25)$

Answer **all** the following questions.

11. (a) Write down the properties of DNase.

டி.என்.ஏஸ்–யின் பண்புகளை எழுதவும்.

Or

(b) Differentiate Exonucleone and Endonuclease enzyme.

எஃக்சோநியுக்கியேஸ் மற்றும் என்டோநியுக்கியேஸ் நொதிகளை வேறுபடுத்துக.

12. (a) Explain the methods of labelling gene probes.

ஜீன் ப்ரோப்களின் முத்திரையின் வகைகளை விளக்குக.

Or

(b) Give an account on protein engineering.

புரதப் பொறியியல் பற்றி குறிப்பு வரைக.

13. (a) Explain how $\lambda$ phage used in gene cloning.

$\lambda$ பாஜ்கள் எப்படி மரபணு நகலாக்கத்தில் உபயோகப்படுகிறது என்பதனை விவரி.

Or

(b) Describe the Agro packed co – cultivation.

வேளாண் திணிம கூட்டு பயிரிடுதல் பற்றி விவரி.

14. (a) Explain the steps involved in western blotting.

வெஸ்டர்ன் ஒத்தி எடுத்தலின் படி நிலைகளை விவரி.

Or

(b) Outline the importance of southern blotting.

சதர்ன் ஒத்தி எடுத்தலின் முக்கியத்துவத்தை சுருக்கி எழுதவும்.

15. (a) Describe in detail about polymerase chain reaction.

பல்மடி சங்கிலி வினையை விரிவான விடையளி.

Or

(b) Give an account on RFLP.

RFLP– பற்றிய ஒரு குறிப்பு வரைக.

**Section C** $(3 \times 10 = 30)$

Answer any **three** of the following questions.

16. Write an essay about DNA polymerases.

டி.என்.ஏ பாலிமேரேசஸ் பற்றிய ஒரு கட்டுரை எழுதுக.

17. Describe the steps involved in genomic libraries.

ஜீனோமிக் நூலகத்தில் ஈடுபடும் படிநிலைகளை விவரி.

18. Discuss about the $CaCl_2$ induced transformation.

$CaCl_2$– வினால் உண்டாகும் நிலைமாற்றத்தை விவரி.

19. Describe the Pros and Cons of terminator gene technology.

டெர்மினேட்டர் ஜுன் தொழிற் நுட்பத்தின் சாதக பாதகக் கருத்துக்களை விவரி.

20. Outline the types and importance of gene therapy.

மரபணு சிகிச்சையின் வகைகள் மற்றும் முக்கியத்துவத்தையும் சுருக்கி எழுதவும்.

———————